

A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.713271. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.712895, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.713271 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.712895, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 98/97 = 1.751203$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 254 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171327135595766714013982680913180663989883461357160840490488320757511036
1501403992864909632187175

denominator:

100000000000079296311096163852050942792908692185889523284893783309610445
4858857184932395152427198

B Coordinates

98 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N98.txt`.

```
-264216042356 -621180729430      -23731794948 358823189091      56044479306 28038362860      -544307238851 -287349061697
70369970551 144988068477      -21449682224 -396546870152      186893410563 -343064986637      20251228401 226330018894
189597523105 -264340738360      -19138042081 -7901733551      27119900139 86722538846      -110944208776 165052158505
-35238181546 274161136846      -7020979045 -39622246258      95843762271 -376973152927      -190161807479 -301598371503
54649031963 -123236994283      380391310295 -185236397401      371219719845 -413546794659      -129582020482 -263337179808
-452282805874 313861588338      -29382628756 38712170643      141411656021 331310456282      42688842978 -268883687538
220592582059 -132968787958      529566613343 -36911132502      -50373854120 131539993784      -201833726182 -134510497075
424509540859 333477207121      318086900534 406721637178      -138719627225 -29191823557      -302273183622 -105253292702
246848685806 43065666686      -169215238570 55300452366      535379410944 78998822688      294782964638 -325737584468
-256764418848 198934081114      -361880584870 307373942538      -2117650191 116800028685      178769315349 161206429442
-232471138709 -241837188805      309082884973 32564335926      141751759037 370142313601      -24590295264 -5203116554
-205737766333 -131959048450      -225775717389 -510840159290      571209241131 214621148542      -118369558173 -343168270798
-877711213493 -105473220252      -52588532973 -74167589858      -313034291751 -49222411831      135648086752 127836000679
68101922660 -28469808414      176730357378 -9758094564      -151323911899 405842432929      105635906492 131443736121
464820819457 -276089550729      -107088978160 399784996906      60871210381 156836457858      288266771532 410841146173
-934165617 -365898667231      145586649047 -118916442081      134027928041 197623694729      62131647561 246727598837
-124213433412 460866246231      319431074638 230744053967      361067842565 137607160654      229434101941 104062729907
-58979707931 -335555269697      -640465538242 206433103203      199679634000 56984530454      -417097080117 450148071644
224245537779 64718796760      176498276613 312099153196      -293903173671 -356532710558      88185031587 116127879840
537937183108 205700202169      216681046001 152544885132      514035494881 -178445336885      -523877280335 476162065828
15839477207 -313007723890      191384444656 231631531482      62225347010 7990573315      379288870887 103964005575
346871489402 241238587266      5595188162 158254003822      6137308681 323977754676      -68844089669 125630060153
-372796586792 167766332881      -15655672782 395249570249      -335490982048 -148768301256      -199726717770 -226757171448
511636426122 14865150071      -152868671351 80239016420      -266404114074 244802483589      373609115938 247483174193
5203382280 189387203132      -537711927587 9477410364      240530320408 -504035845652      -67069664666 -122600039229
6731646244 187675066379      583320364306 88395508179      -207377822599 -28082723757      179196622086 -244804593956
-178228694443 -34730428331      -113262677400 112436833901      50863496692 596404993342      67732467883 326462413563
224879807278 -472614545742      -55210264969 -24683406410      255720201905 84167849552      277231339444 -247117911637
-64060031531 114475831798      -224833434202 267325444059      274173394489 60827550093      -467421161161 629182657723
183294134761 -363421212431      231699457209 2959240507396      -226567054478 -12594804262      53776723023 82481585307
119945382836 -609148694118      -320214601998 4143437312      -39944567876 118124838434      136529389679 -201002850931
52768184191 -215142319501      -186842311849 -133219708813      -507362709842 -90781039625      336352614487 394702070030
65789096374 -216372193203      -120923214719 -628039759961      31272172954 124069803298      -258916517624 274705978319
-144132475889 -71867189156      -75460169500 2267776928      328487084452 24664398381      460889614092 308255654657
31223343936 -345512275121      205220348923 -367460996098      -70126811820 102486501219      -11300987507 209737561513
154770631154 225015465661      74025049314 113886961706      93858303703 234360311973      130607303528 -116812816123
75623290167 -293267506484      142086654933 -345874914949      -415756918924 -328249450242      -70974092992 -423333926698
-18483130034 58332983613      -39689631673 365433766679      21727279278 -417583889701      -469332120830 199461665414
285655809193 -24675518290      -198100760554 -305027890873      -121432189146 291274374511      -45326549780 -369879671833
-135468031078 91864475986      118540286452 141429136466      -431216918137 414764630601      -11300987507 209737561513
-276534724761 146066756513      345189566319 -253276095709      -226930444072 -8976008042      5042671292885 -430342068572
75623290167 -293267506484      -330105166244 200616850185      -170940829583 -75580273351      413611427585 147507345861
-18483130034 58332983613      -140772097863 333459080657      117802981234 -35925326887      245762503591 -161044734529
285655809193 -24675518290      424268063776 232725805592      -7991249923 -207560740657      -193479679574 95794349681
-550596381442 -339021508295      365979908428 796727407      -315546555062 227690942460      -73796828330 -53702264954
-186606077913 -57899125866      45154799560 103466250324      -2340402391053 -226654167919      -2340402391053 -226654167919
-135468031078 91864475986      32720764294 164539395729      581517585352 -113892659379      108134917123 262168534008
376899449001 -159404604046      52372228935 -240364410480      -338306699245 83236554849      158880592788 206120873797
228757079156 199026243375      -145112114682 248747850695      120311944387 246251857087      75698477407 -181053714948
-128781093887 489458607333      -239798682603 -487118388644      -37752295038 -2240455874      345925010868 583013524679
118703708499 399644101547      588523081806 -172137655353      97154849375 -28801565561      330031416669 -141841626742
139679437144 433004264390      -51289191963 51391576811      -157332798669 -218301052883      -180596058219 -231321861910
-27351327140 420003258369      -15962123829 -350075689416      -55479419372 189760504676      -39198652472 -224307923471
122282033595 278712262827      180335721118 -212935357246      -175179074860 -170402969864      -153817212527 -88457051660
-133838811929 -84836818133      80197347588 41815689481      -342935892849 -339004860712      -520679786040 -282760918176
-597409640633 237391170722      216233283406 237391170722      110991832708 157617973911      -63024905259 -133780542035
159611597059 209848826817      50226354154 -136739619641      2872385132 484470750009      219644164108 326531361796
-35060612320 12425133154      -161367659623 334478068919      13554667502 -568526410975      330031416669 -141841626742
294679189156 -88316921958      -705995313057 -294522060705      528563950097 -91145003489      -180596058219 -231321861910
108563927223 449706677754      -503720012 -132858208581      85444327472 30053245674      -39198652472 -224307923471
190668742430 -141045841228      279040318654 -216728275979      -142203685170 -247339562809      -153817212527 -88457051660
54305235630 -159130658559      38429989420 -169750338467      225258366927 36655389652      195714495892 97729784739
232192497688 327991580686      243379204682 -242066619356      208650599295 -256302085494      -227800725543 -106091404946
145919547048 -104658882067      102680601970 318302745026      357108093860 -273137858396      71691601255 -140399295342
-568442919902 103367599816      267821441624 350389508943      -404532890874 365293117830      496350561756 107037028184
148179669758 -364826877980      403803828356 -424000517986      -107523391949 42501903813      -8470389656 -13496132308
```

-40991180462 62145180879 391374511649 -6763480993 196664261203 -234380796984 -370528831163 -436120298725
108672772401 474673291448 137244368186 392151975313 548354375523 -42296500635 -303750197513 52924226646
-272391503974 -440039144028 -366114447300 -11313306005 -106719210090 19450532865 218469791700 -266751465451
127848069747 230588967226 -110894294643 72123054722 -16328494597 -100543198414 741233428077 125702750714
158167757844 174620216411 -133666854009 -107321272447 381367278341 -144263618049 36301183096 349806827484
31314919146 -196758917851 503737536704 304321940030 -221393585073 -334633909159 29992552302 8391949384
136167231665 -82699780113 -263898640254 133741123538 -340602919507 -315240369493 273450132047 399407080705
-449659734909 204246746708 -12834514765 11816569863 114056262325 -94531064153 273654063572 122216753178
-3081309241 332265545017 288062557996 -675875963096 -234572743014 133792442631 83516252063 138714983527
119948452314 -86683571951 -102713201741 -5456851245 23637259687 20694432856 -314306767373 61889716931
-178690183495 75826681363 118397043819 57968234164 -208888412232 71397638835 447863072669 -1473161565
63972935698 -465029966001 -16192136271 -65984837746 -42366903918 405123758850 -170394449237 -9859709956
125648341881 -252054485792 -114879724696 390431597984 -348797732758 -45897073615 -18775193870 426282042955
-471544718096 -375188630295 296827457854 23058986958 -121105372363 -38302650723 9906162721 88890566143
-388477057242 263819475860 -38170686478 -425064238296 -407767048801 168392910740 123669541587 439533597622
-403110752409 146419644156 161071463396 133376962628 -234572743014 133792442631 259740284902 164298822635
-246475577112 -13327112483 -341111301335 -194478258772 126704566667 -356824944724 -63861711161 -187413989835
-200178545138 36281325600 -239890434462 -135937277799 -123233686566 234732105880 356288563589 16659089412
343835393585 284871764412 -223283203483 357354333458 274069261133 578408229713 -345854084937 183452760005
-154687269141 -97332240100 464937151358 47363269328 534819951564 -261648060160 107110848131 -254234849810
286990847197 -16271191295 -214681765723 42755355402 38448910577 261435643684 330020341967 -303854090638
-472978249718 56990738832 -63989456101 -373593479455 -195008998670 -173741201140 -26711950058 -131966725212
-39509665347 112411051383 -146687416305 -55179435766 -386169212874 -309788325996 -568766845331 3537488591
-7328312113 -541637775671 -77149112182 -421702298153 -264070150639 259210023422 -426678034568 -262040301764
-345541225824 -42997579060 352244738647 293655492632 -129273030413 -285979330179 87609093634 -258005587313
-563703856398 112357127262 190159116128 -131835557627 -85629529977 243902711570 52878188600 428890587763
72115639769 337242741533 180220365605 30052249945 -262731072576 -143682214352 162911055511 -459073851167
110734658201 407505200144 -106478234116 67278068367 -247798415744 444045329300 272455377907 37225907460
16604144025 180169884718 -114648569247 -521933473543 -201377774686 -47251045128 -176716520731 130809008099
18231043592 -241898634945 661366057153 -288810588660 253435123450 -278622090539 59216765523 -236342908533
150714456330 -76544250034 210089737277 -17085594967 212270659653 -1973796258 109417541259 -251150645037
-179288063380 455452003892 -265641470298 -288652623567 -136665381331 -116774219477 -6914614847 158073790959
420272696017 -78608098618 -152956085689 315772371523 -271701105778 302565753568 388371299002 39558015054
-42894812275 -630850510093 360961773184 408352001120 -556594531890 -459578375812
43867655861 5502528760 -209326287055 27788142625 -485455623606 12315616062 675844801807 -183781405880
-363616492081 88066098765 -76926262393 -212772803019 -113470272072 304388237269 268876664419 -214900944266
436436326167 -143206593886 -215048636316 -456625755337 401261417277 354390837918 239311199968 -103344403806
-73107628245 -7012022385 -125548663791 -157480568803 -13451361726 59324904689 199138480467 -190897122090
-167829908963 103351274464 -374730399732 1033786326293 -789450902570 175966135902 237105693366 -428075955662
130655576782 -46238787827 -157477076815 247036688376 -223988559012 132743018533 -414879214694 -252907085710
-209156628471 37775703125 -388164096945 403460474113 -127740463981 -219030097010 -52043736753 199410677970
-24103945165 -216523295427 -688402449948 180823635975 -89417513501 -40743822426 174414910967 303073930603
403443289216 249862291685 94103558870 -172963020012 -227388441343 166297392463 -172224553543 -150235846073
84177962498 -323792587050 -30447264007 -182038912545 218414683183 40979317799 -161638799582 -147528714652
-210407955199 351085794931 -252875907066 41443570506 -175428337806 -103548350502 -126061488651 -312144181912
-12895492632 -370129087104 -78659472368 489115643822 -243918042639 14813449382 7056887918 133028848487
-463348887195 -280416430613 250569541711 689806177345 -300751678617 -493414723520
-78599230098 147017810892 27653832828 -341054756914 -96857849930 -155089155843
-70661721854 33384211649 107400947042 -199402758311 148257959065 111024821700
-559355411501 -277358476376 55250885867 -396268118611 431227782146 -129579350659
-169414702012 -379988272295 112849984367 268755153945 -90038701585 140525937414
82487702578 63661843205 146374824481 8148183332 -118459212198 209555040564
72972559676 207879291871 17422054339 -16389757574 20364429938 -454308639862
112117559212 -270055883618 336580620372 -195604893484 52695175870 26928864322
-106287240501 -432441510828 318816959485 174952193045 58365742874 86118044806
541337449391 -40309955922 66750875927 -524994549771 -749227135001 319471525964
1878021854 113656170643 -355540809069 224693973034 -412566205376 -23961501180
168093725003 191188691807 67128841311 -416000172781 -117897568877 -177345912664
322696927065 -325221361195 207532922939 -1931963393432 254181573971 63332225254
-40691547027 -32869430259 562037767335 168140184393 561511028200 129643455729
428591404732 76760124561 -314999802928 -275493614798 -216773665634 112806596812
21627804513 130722916557 73275151990 421124944414 -260756555040 -371028875258
-482543998706 25440287604 -164746848460 129658366955 -55614411140 -162977895050
-149921979868 300824383545 -233668279922 125356864861 -180398049647 -52871602324
-231715288498 -30658991301 146953737192 -142916538394 -63724681489 115902409283
-73011331651 -292011492023 -2056296533 -34818281051 46566042269 -14040754329
176496328932 183983641254 265473354923 -77034054723 258934617768 8638434481
356130997319 64796805267 -132833892730 -230285482976 28597110730 18995952677
442981055092 297100204238 -391453256504 -53360546469 -200188480534 806859931940
-103453020904 -588171612415 -44995616944 186842790355 132663195594 196039645488
394675039790 -352044328512 216070893636 -150338093833 -395793317371 216968127163
-51733736645 -531059241239 -226723615724 87038478 -59001388609 3949945943
-140713368286 406719220118 -492253688135 231988122760 112036787054 -81515884623
190026444930 55882705448 -471395873609 -214566172728 -147000049905 -459077677216
-72220956791 332339329831 -39752612014 462970301562 -284535757473 -40213955735
-253722920635 -80015184125 -176768049528 449863766577 409755470508 335342021551
191809278758 -18129731357 -254317111258 9367698604 -11811532427 -37993400716
-212446939719 -117205262180 -26418681831 371876508024 117960588965 -385309433310
586225510406 206131693013 -133665797930 -52877872217 -34873398951 145536849639
119236293456 399574690406 64946565879 101182588529 15037819121 -610840325026
-228281343584 -182930052290 283186606474 -18206845481 -610328167647 267174297729
-18210791956 126049129860 -259797108464 -307884291261 -67303699914 -95386335525
89273058354 -41692541611 -118935290617 -420150840763 23442557502 143548354608
135319228939 47401402900 -57862598147 -10206479362 -544485511595 15646383533
99200226645 -505713168445 90420014217 342251773251 -4446447618 118496437551
583822133265 -299285762862 24686122225 -7654862164 154715745611 94493769217
141191173876 290021382773 234297336020 -1787690536 -209278044063 326054433908
-16650620515 -300623552344 -127728772665 462675162239 61109932800 149471482144
-256210954744 -2700777492 -278022172530 -238787305272 -292863593196 38440557488
-149283058024 337613961712 -251187052066 301166084213 292785442656 534768619018
152132585629 -188329975945 -68667577916 -490048040192 357840777907 -264237353833
-93951278607 248016954634 40955011640 -77635677889 279317716876 94129240958
-186090566637 -189733623503 -8735831254 -211617675704 -6521111515 -104259366078
307234249775 92006005025 -713766421418 -133605384140 -149546486708 186179498758
168505746449 -166406013336 -333039292564 250824973991 21330339067 -198895709920
-506250147568 -170372838929 -228227260713 -40920189249 -333858153719 17572435769
-148632493826 390658035559 -596319348818 68210198173 -118892907629 -96713915981
-281823481860 440626316730 -483305081384 507990780423 150915293077 15041183202
-96035397303 51839974789 -17796478439 193399145248 -166042421220 334556156889
-145181591929 -408433893011 22154463376 -265642518501 -42850843346 -476423351575
54670174386 -451233833549 -89938008929 -334168280252 187647599513 -209613978329
105101666206 -164536232615

-56016352426 47484128916
-432260652935 -69875141647
-553872511352 -204069159594
-363157373712 -84548348343
-433474717042 -202824430622
654990829 248792774993
54503963107 -548740929424
48608789462 -68204640295
6843338036 -133898348896
114575006283 167912105962
127784477457 -209863302955
-239266081172 592066821185
197239022166 -38122760980
131355839045 -221733291048
-135545467754 -37581420032
-428361471767 -6636420032
-270229340764 -36297526488
-295701514919 144281897486
276503717501 -224601162310
-537535314443 -140084608869
298018651168 370702992203
212060755395 13140110489
233292803025 224644375052
128449306201 32886515879
-94668005456 414924248421
101165216757 -355728816763
75040265805 -160568311430
126152011244 -624779631334
163770060376 48606132763
276457932360 103705590708
100571822984 -151023658138
-98432020285 295894757846
123615702083 -113075932882
-177807236474 -39674249846
95002569502 -108820327498
42545407037 -273797748353
-191719289607 71467161698
179058193293 408543662662
58800187464 -297663420465
-171133046069 -329507402863
1505644422912 -483586469556
-523079035461 -329229937782
636468192454 -254119118402
-207606395702 -41196361037
-234593585972 306547364057
632886013787 390237103001
373406478008 -397416918947
123430134907 -244240312728
-169320759945 -83997812179
143480393331 88044634544
-7740666898 345516779883
322433273837 22922949541
100020823004 -396492467457
-365918607095 26980630962
-30197474027 93223998726
113867716739 408168129950
23578041742 -125266046930
128877109146 -225719802854
-248054228369 -39600542031
497163838241 -262462448969
-281927198339 -34926918225
-160115620334 -73089300086
-100470128572 -402806704555
239800705984 238357278380
39047719371 -405906181203
-139300182929 -361547137315
-68359353060 568756846324
-132408466747 149098392123
-76461269796 14059260135
-400834387612 -36086772398
-117589146075 114983519947
-176161507590 -79903229481
-472068059614 -94746780919
-123704945514 -121101020275
102437676153 649978031
452461804342 -13058529480
144100733880 -236161115916
-393043973580 239386417980
415510808782 64009278920
200524943602 329732932719
-347545567153 -128352844723
-130272477557 255484813620
-79091919313 315976975948
-224669408238 83721939959
59599638799 73720122358
-235279503064 -17394214612
303809607875 540539749348
56747204035 -409497262223
218576375567 -346011457918
266433215637 -317285626385
289994193294 279146310014
521231159557 -546625131503
-133231607479 -192879175450
328322727428 1221865590682
-370524411552 -265501431554
-141134747444 -224813032247
36614844881 -81458140310
261385583995 -88428642640
-195400741605 129289845817
45878533816 292677596624
55867374850 -44432217667
279302498873 71140330422

-30007176088 -377974897350
-313847282229 -219920351992
360504719864 54696675898
-147041128223 -147570423928
-227490632984 -49333696811
-25152364267 -274709737327
298294110422 159989816441
-229647226372 -52467441956
-19797800238 225354967976
13484301311 -318074642287
149358958709 -155298294239
-371677995670 -45236186168
526637860381 -373699510960
-11739540923 -548942248206
-31546866078 -66670091723
-415257392647 -66672374121
205834470260 -5969134112
405606092738 -129322256471
-31902668086 -269320971529
252712807038 -185637307960
225884665649 -175516816220
48851992491 -288807241769
115309395981 -36710731413
-139798217581 -260540103865
-15528855370 186865467684
-85634038104 210983422374
111002472833 416956623957
83237873521 -127566857259
256627276289 -62186850110
316619807163 20617204026
-676121228573 94639584540
185153863938 606584229404
-184621945414 105721725691
-93670529869 444674190191
74110112895 589789796354
-655021339631 86929709353
-1947351458942 -16048792684
-187116031611 9161008345
190504551984 260995971809
135802563930 4860789888
-137111916554 -424410147971
-361546067467 55016455778
-126952013153 -148174935680
-10900369656 84362182923
-74674265487 96942971889
-369197375192 256500539790
67540527474 232983902046
-150780953869 61834380682
231856848564 -139158310669
-537371680681 213656122658
-378493541870 -25378628692
-117627420934 -39038081632
-194289663517 80143163807
177405334160 3273405240
215812565737 494127556991
301643468585 -91962408775
277212568929 -5994523349
-289419824484 -123186280797
-53492563284 -690328592112
-122191272823 100552650022
-241876790082 31243713955
184264628423 -321444669576
54868389204 -534165834018
-36994833214 299713582919
-112042974571 375626532487
147721523803 84017044678
-318918450180 201998572221
-221773561955 -138613028533
65414937674 -347419884585
-219721217779 -96663735060
175608407963 -388001373197
-731987974980 -201443153298
66778730541 269182433473
98481304236 61801106516
163454747782 -53479659088
-370015085469 11159287196
-115608194036 -127418488534
-123615178238 504599617208
-294027369553 -243103374872
43875438740 -65711645367
-403135546434 -284863262198
-51790652629 -253533762839
57547558071 47988608762
347374920457 -64976805935
-191988046059 -392747246680
-62915768811 -82714453073
-298148011550 -15197574916
496903492004 -434020949700
30599051677 -132819728482
-411882345162 -45248274375
-51641811280 361670862078
-239347396881 8479006066
-233678678965 -282444586570
9812728114 -13660512665
27427133794 -146863444636
662810657440 -18261984592
-57372433334 106226685589
248505243846 -162444214452
309469280006 -36071227800
266982630755 -246346679880
313612546643 -10459675193
-328719224694 -129657582482

92263673789 92280795610
-161081933281 252701050213
-168815676603 136442621122
-60375342097 -542369014909
10830971136 260229316659
-140773918816 -326393982920
-137959638951 -394611925384
201754995746 -237029049595
-132061536090 -175530331512
-62743613441 344784223758
50801596266 -389533247397
-367981569809 -49810738239
-379571936066 -288748629629
-248314716880 -73731352601
18718206819 95283143087
642450069024 -26944782704
52809963661 -58523489764
354143779146 -425056012090
-107394909550 -36404239451
50086169334 -305976214996
-151009009276 -523291650061
-73499905273 43612159030
292953403363 -18040410511
240186922967 -139382300811
90973217144 407134503008
70098926690 358306380481
293076510926 80411260626
231861241619 295690637459
-357659716094 93039279497
-281951970665 -86239214458
-143430693967 194574007303
555395607940 -241446089392
123904615629 -412251480380
348832835979 107145830944
-44140608891 150962831240
-519285206833 -61217355208
-258709788146 432045014231
18590720420 334787779674
-160130708911 50491326925
1427480417911 630067008992
-28711394573 53222351872
-389012248458 -644394222
34817475498 -100877306991
184730354901 129400756955
149916013452 142428121508
-458752910920 208507200278
-15522304470 -154577358570
-23993982612 -160766207868
-92418767263 -382446337775
-407729480947 91939631285
-149970864653 -91039712769
74021592483 -117112578944
-119627283370 41868662113
-222309303772 253162237394
93587396450 -174797472172
-315460209067 488066668415
-480587965201 -273689207451
109189376974 -85684326556
-208673541755 181464487181
-202490115926 -127917646351
577776909587 15787862320
-113199295375 -528777343206
-381128251654 -190751509682
109883311458 251869875172
112558940442 -363551789914
258957493272 -149049963270
79771427180 -387071616732
-343479741887 -313989328030
39166620986 126900938740
-3915286292 -187329322239
-566410347632 -394444353176
163869085886 329150437512
-16641712884 -536660801519
-76472285422 91069794064
501474982716 -151570963325
56342439798 -247320496979
-105779032654 -130709296869
276022873206 -47248260901
-83526784863 81057542400
18525791204 88997417433
24716900574 -42113748217
382146588426 -285808687205
-220839757615 -189234654767
-293680868298 -237839030135
-116322243026 18567809777
4010904978 123790613196
23398322677 -210481678159
2803252084 -58525118824
-7646090458 -557416893702
-141719195793 -133242238644
-185397761877 -150537964158
-149646031558 152204094611
454382359623 -226900746405
-554708378865 103488933352
-247362757169 -569453880986
201722876027 -352717374723
-222097075172 -360043594879
347206854054 -37454491547
-174571345912 321639159208
245034202183 356101691705
-345083836010 45773340542
-466989671742 5499522902

-73455265639 -337891734258
-47699593757 168609674606
-317537303060 -171744974964
-253522626783 -161455446323
291210818489 267698559200
-327564863389 71696249747
-128698061354 339542628634
170703106589 -349162291610
-87663392427 269848678992
155020971014 139255642575
492102019005 193097541707
89321565523 344415627703
-32409867156 446191404446
30185604423 -346192070752
-295950549827 -34987590489
14484627204 -191260787649
183786880555 -354276130606
-378140587277 -117236433515
-467409459318 -221368122807
207185159752 -206025996851
-128260540879 394622946510
-138526898756 87715928759
426247451118 31818489444
-85107558427 -308819553285
-73165897810 -46720400478
268524282163 540280221264
-279429839292 48300315794
541742299920 -536134365837
260990390909 288442156617
121529095176 220727727844
33375366861 198679107127
-149561133551 -201333184151
123284499210 -159946859872
-59880656218 231975813507
319493219159 -81299210798
331472928045 -14888893059
-364606339019 -43123985487
-271454196441 -144073766825
81438540795 81361781655
12770571925 -72265432585
-419865497236 -111259862601
307675774322 -343249621614
-84499005055 -468607382346
33511878217 -16920903622
315582839886 -200435888795
-202221323742 73021298117
-472514613704 -41966243388
-326283434214 -317460555031
67175219058 430474417787
36275712720 -484435587819
-466212677977 140405235338
-99658406407 -178126329568
-103240990793 -34834692753
-18244084420 -62427993156
316340161666 54175398268
-30976937112 576168445905
-72518687374 -303451372002
-213950076416 -34491272709
313624605925 -2488085309
-51209954216 -295618302012
-329084100103 219960250015
457385744690 -65374239481
268459154122 -342509002118
-87144334286 119855880099
117771084685 9322899515
178115911737 -333882978877
-119195572910 -201802334137
-17305574248 -378540568800
-308739443335 175167155823
10134947803 -572139993010
-252836695286 237090881588
-169212692577 323219854698
34693600137 200563279831
-392145039548 -114270923047
-158513353491 -126122622961
-105716163073 158968170538
130478866032 -71771914104
-3671287789717 212578844958
-474844838610 -445034471026
-124091912369 207495603258
226880898142 2232904046870
-222250629623 -125094268278
347016544362 -154395213380
111299013822 821300094222
367133695826 47318577945
-45501671724 43595168637
43178275607 159868624802
204036583708 -303139575866
-252308966545 -62042888275
-186480954836 529708951170
43302121223 582978019654
-250174348689 203250978521
11739656253 74523366540
139028942891 264208876944
529954453948 183932957166
-86145178118 -184823221681
36515322642 97346763197
-370228823066 230696452298
354501854501 76263343631
-438204256570 7383353255
-67128436526 -474769285890
-114927410477 -103317566181

8697576799 -409740275677 32985060658 -244086974408 -334991507411 261139118599 266864640300 -301585192748
52744794694 -67410586159 -117748925014 -77134058862 -459723111384 56534471571 -403598128576 -64259810495
296165580748 -343254136282 250064592288 243410014299 92459723300 -238825071810
501967091762 -88264062969 239981499542 -83361354421 -76648672235 -39717641379
-206274625782 -135886031266 169302973657 -307009906038 -418778203010 -406308708930
346159938950 205744151667 59019632348 164164706128 84384236207 87128824493
266945272044 -83906621695 185036415311 -148260583063 390661030416 -116861760866
-122369678214 -275437553813 -53686213059 350836794698 -403628684933 -488612418091
-39240933539 -309267910118 308515782706 122980430542 -155940599018 221568931766
-267775493130 161723141651 540891879281 -31128769895 -141500651407 381006600055
-13951623362 -441022579077 -124955715600 -220309304540 -210772288780 117465302771
-61482912889 298421338943 -9983247753 -187937686654 -68560178257 287534813649
-212387100636 -105135074252 324073631161 195049804924 -80878558906 46869225161
367685524832 178555280033 -200381443444 -199597451442 44435930982 100743201003
-175608806152 -244749264224 -203901052113 544490028960 -153301168856 -372159212933
1245679506 -401650050815 1658396199 -286806018807 -168963575290 -146216565744
-416704775393 -141989777396 -49962250051 -152778887491 556878140638 -32424386892
-297506520101 294883361994 -527649277094 266978003004 390470319672 -71662667190
192787573442 -120069603493 236232058680 -5929522798 242305629344 -331896989256
-336422384537 -9541624757 -283386153793 -24975546552 -44987832496 -400882081860
1113787706 72677931093 -241150238833 -108489536427 47549436645 -355018776923
70233838127 331764488961 132672827767 230890949130 -80575376884 59840670311
96207620276 353989584155 186814463909 -448824746017 -182330825525 120320794574
483208463470 -298402488064 106838856742 -177960564439 362491255007 -65125316274
-154647464800 -421796665251 -10909989837 -171820544964 167103658891 490943835710
-317777683785 132455522327 -77780463715 -165811224845 -50473648083 -314596100281
174888368511 54909439438 -505746717215 -304798097444 -189107948683 181337619457
-14248191429 117021352147 136152949717 334112275632 109561137668 332556192642
113593184699 315910211776 -116394108988 468498741650 126798382194 127819214867
127150482429 26832286155 63871957064 221651416290 -360474310837 -433129012401
422758359786 193020929593 -14460943973 133342827620 409103904573 -169791456097
3541554751664 -184848978301 141631420672 17242200085 -481350654361 234250775071
-180551408780 193995096432 136511722561 340863756628 449511537865 -29084444233
261546235270 66634390019 316730187262 -235219017366 257357735786 -214600310895
425528916449 93175894458 -300085375568 -254947797956 23634133189 -183435646673
-196654497690 -446694317821 238469533990 449440656946 134335700859 263827858018
-432923099124 529529931521 -309561277038 -49110732341 162744592022 -75308399584
258014924930 72586143899 262972116517 92454292496 -379067117379 87382249973
-14090464093 -196162163499 446498725730 -264863588193 30161898673 -220108805565
182189839342 406882501372 350807726932 -41353256810 334161368538 -343937008769
-166887049653 -8534529586 23217868965 227942539384 429183300612 393828533013
-408770513137 -87583319948 -435599546753 168485976457 155063466518 294817019133
248396782944 -46092426435 392195168358 48460719205 127151009392 -106355737055
171510019392 -351736238824 185149284371 -812596857 -176760118765 134925372864
299969292052 -227293781528 -467392593271 108394896401 -63362403961 -414158316708
-92876674651 -228967230234 73058108871 -44341554861 351084743792 -79468020354
137704446432 460802619879 440549436748 -342397313673 -364077451454 -61125657863
-119536985829 -212012564954 -154141100321 -488100032331 202487287826 -221657475276
-100865700379 -284937539632 -107370663398 544367960743 6818989500 -1361016327
54870791859 23319529064 -21621313111 510483588978 -183239002394 -404994826277
481579858947 -226774503107 335325381815 -293927700431 239705177425 69277365467
94345724317 182143694591 -244790044391 111884231476 -150101319193 516072657132
-554197456859 66799772876 -209606292743 424045358400 -84539688841 346378062052
184180427049 133990164073 -50167880561 204427089527 -8967028932 219788575199
-71771245210 -359818571858 285998222998 52976790156 -22718417978 -12490696227
98574750520 432305736393 187197121460 368405686683 -259015329725 504111993103
121419384519 351219582242 -378294497355 25119697315 -427287419082 12332276499
-174187556831 99636364891 376232294756 -44095599326 190774419881 -14042277013
87828965205 -573167592916 169837165305 273070586094 320929753593 -23714674473
-91610682871 83221919131 -38899760722 -166503737834 -339719734196 -145176304918
-334300392369 -67158883822 79447350278 -169582100365 45665007944 276303617684
-207592746352 -372745153146 63846714690 303660058090 265365011726 -415108453831
176937791161 82308710291 -245259143905 -191692007712 -44909758429 84227447176
-141927072484 313418687728 -612021982103 -129873634079 610047034807 -147171047544
79505263734 -389998926344 24029396145 39303587449 60415196883 -159067455451
-45720648440 -194409299599 -259983242597 309491147603 -307121135017 -485516521961
-440019594006 -213811405702 -567067717106 -135552466771 27105089138 266515744820
54484392015 -130240377933 180868370219 -158299558098 394935918729 339741386990
-187404562482 -61871248491 30074668533 182010484130 -30052197618 -134541302087
-342611611529 901914235621 -83375367066 -325103270224 15309634728 10120775136
612378448438 -135205754351 116566978559 532041863534 -144661163695 -126656617449
-10122313805 -9003853526 63275671367 -420007536888 -365140760558 -185882535490
-83007708307 327122401683 456403905903 44972653033 -47746046321 -75241461956
212943905773 191628293890 276629711479 378427183960 -635908924332 486003429853
-2744463978 -156088771048 262888531947 -117757433805 194348174821 -32604122854
262504697464 217773970536 258986395061 -170820292253 50735216826 -346120733155
429532905206 -12407711992 78245256196 90011254911 367414584116 202862161691
-152338780761 70356198689 302037633628 -206136207243 -55567020636 -88224936521
-452285801421 377294295737 170519896870 -33057900012 -59705541171 -126598884618
230726192692 -170243796910 -72408554158 150080427546 136053500004 -428820846895
-428987116564 -247238093741 470173885073 155220481033 92277391264 -350759264608
-128235395032 -620105660713 130278239047 50890073555 -99257458708 -168626810603
66593177211 -50323944619 105256190064 -42628773817 -393794708251 -106334380144
-135877201581 395199244572 -539160576162 508669121651 -509901364828 253330198964
-406355312012 -486208161221 -37549207989 -359712920240 60717718872 -159118827380
-157312089266 -22281334886 -94787494699 124508224389 -184362519481 205359059624
-203993644217 326663620983 129471829435 -289950584603 -99568397463 -124291670601
183495878201 -143494668794 375202995908 291053961359 -165351620959 282217184513
507319775206 42385726933 25779335816 -111393158471 -319519394691 84682126992
111338156047 46838169717 122964363914 15969503309 30183547352 365016715206
-81208101647 68002162887 -263110722740 -256957395606 140025475059 478501471099
21445139545 -211833902018 265641929787 347647157885 196728655727 361879576413
585287529281 -483820830228 98568359477 47258756613 255928964185 426891517577
-261571906769 -385931492202 -229895878165 96133324417 485105399845 -153594726688
-92948514504 86569224745 -272232838481 -90158370242 -178199227694 -45161769738
396030658116 -67106676615 -279926464188 -355622820405 -79045824096 159058759009
144782478615 287926419795 43637103592 561784441307 601008746401 216845778503
57635063272 -2326382290938 -6639783819 327001558790